Actividad 25
Tema 2. Bases de Datos Relacionales
Modulo: Bases de datos 26/27
Alumno: Maitane Navarro

Esquema Relacional

Dado el siguiente esquema relacional:

- Categorias (id_categoria, nombre, nivel)
- Equipo (id_equipo, nombre, ciudad, fechaFundacion, id_categoria, id_presidente, id_estadio)
- Presidentes (id_presidente, nombre, dni, nacionalidad)
- Arbitro (id_arbitro, nombre, region, num_colegiado)
- Estadios (id_estadio, nombre, direccion, ciudad)
- Jugadores(id_jugador, dni, nombre, apellidos, nacionalidad, puesto, id_equipo)
- Partido(id_partido, fecha, id_arbitro, id_estadio, id_equipo_casa, id_equipo_fuera, goles_equipo_casa, goles_equipo_fuera)
- Clasificacion(id_equipo, partidos_jugados, partidos_perdidos, partidos_empatados, puntos_casa, puntos_fuera, goles_casa, goles_fuera, puntos)

Se pide:

1. Establece razonando tu respuesta la política de valores nulos, el tipo de borrado y el tipo de modificado para las siguientes claves ajenas

- **id_estadio** de la relación Equipos
  - **Valores nulos: not null** porque los equipos tienen que tener un estadio asignado.
  - **Tipo borrado: B:R** porque un estadio que este asignado a un equipo no se puede borrar.
  - **Tipo modificado: M:C** porque si el ID de un estadio se modifica, ese cambio, se propagaria a todos los equipos que lo tienen asignado.
- **id_equipo_casa** de la relación Partidos
  - **Valores nulos: not null** porque todos los partidos tienen que tener un equipo local y otro visitante.
  - **Tipo borrado: B:N** no se puede borrar porque todos los partidos tiene que tener un equipo local.
  - **Tipo modificado: M:C** si cambia el ID del equipo local, se modifica a todos los partidos que tenga como local.
- **id_equipo** de la relación Jugadores
  - **Valores nulos: null** porque puede haber jugadores que no pertenezcan a ningún equipo.
  - **Tipo borrado: B:N** si un equipo se borra, los jugadores no pertenecen a ningún equipo y se les asignaría el valor NULL.
  - **Tipo modificado: M:C** porque si cambia el ID de un equipo, ese ID se le cambia a todos los jugadores que pertenezcan a dicho equipo.
- **id_arbitro** de la relación Partidos
  - **Valores nulos: NOT NULL** porque todos los partidos deberían de tener un arbitro asignado.
  - **Tipo borrado: B:R** no se pueden borrar a un arbitro que este designado porque todos los partidos que tuviese ese arbitro, se quedarían sin él.
  - **Tipo modificado: M:C** porque si el ID del arbitro se modificase, se actualizaría en todos los partidos que tuviera asignados.

Observaciones:

- Todos los equipos han de tener un estadio asignado
- Todos los partidos han de tener un equipo local y otro visitante
- Puede haber jugadores que no pertenezcan a ningún equipo
- Todos los partidos han de tener un árbitro asignado

2. Reconstruir el esquema anterior y **obtener el grafo relacional con la nomenclatura completa**, asignando el formato adecuado a:

- Claves primarias
- Claves secundarias
- Campos opcionales
- Claves Ajenas. En estas además debéis indicar justo debajo, la relación con la que está relacionada, el tipo de borrado (BR, BC, BN, BD) y el tipo de modificado (MR, MC, MN, MD).

GRAFO RELACIONAL

- **Categorías** (**#id categoria**, nombre, nivel)
- **Equipo** (**#id equipo**, nombre, ciudad, fechaFundacion, id_categoria, id_presidente, id_estadio)
  - id_categoria → categorias.id_categoria (B:R, M:C, not null)
  - id_presidente → presidentes.id_presidente (B:R, M:C, not null)
  - id_estadio → estadios.id_estadio (B:R, M:C, not null)
- **Presidentes** (**#id presidente**, nombre, dni, nacionalidad)
- **Arbitro** (**#id arbitro**, nombre, region, num_colegiado)
- **Estadios** (**#id estadio**, nombre, direccion, ciudad)
- **Jugadores**(**#id jugador**, dni, nombre, apellidos, nacionalidad, puesto, id_equipo)
  - id_equipo → Equipo.id_equipo, NULL.
- **Partido**(**#id partido**, fecha, id_arbitro, id_estadio, id_equipo_casa, id_equipo_fuera, goles_equipo_casa, goles_equipo_fuera)
  - id_arbitro → Arbitro.id_arbitro, NOT NULL
  - id_estadio → Estadios.id_estadio, NOT NULL
  - id_equipo_casa → Equipo.id_equipo, NOT NULL
  - id_equipo_fuera → Equipo.id_equipo, NOT NULL
- **Clasificación**(**#id equipo**, partidos_jugados, partidos_perdidos, partidos_empatados, puntos_casa, puntos_fuera, goles_casa, goles_fuera, puntos)
  - id_equipo → Equipo.id_equipo, NOT NULL

CLAVES AJENAS

Equipo.id_categoria → Categorias.id_categoria
Equipo.id_presidente → Presidentes.id_presidente
Equipo.id_estadio → Estadios.id_estadio
Jugadores.id_equipo → Equipo.id_equipo
Partido.id_estadio → Arbitro.id_arbitro
Partido.id_equipo_casa → Equipo.id_equipo
Partido.id_equipo_fuera → Equipo.id_equipo
Clasificacion.id_equipo → Equipo.id_equipo

Justificación de las relaciones adicionales

- Equipo.id_categoria: BR/MC. No se debería borrar una categoría que tenga equipos asociados. Si cambia su identificador, se actualizan los equipos.
- Equipo.id_presidente: BR/MC. No se debería borrar un presidente asignado a un equipo sin resolver primero esa relación.
- Partido.id_estadio: BR/MC. Se conserva el estadio mientras existan partidos que lo referencien, para mantener el historial.
- Partido.id_equipo_fuera: BR/MC. Se aplica la misma política que al equipo local.
- Clasificacion.id_equipo: BC/MC. Si se elimina un equipo, se elimina su fila de clasificación, ya que deja de tener sentido mantenerla.

3. Suponiendo que en la relación equipos existiesen los equipos con los id_equipo (1, 2, 3, 4, 5), que en la relación árbitros existiesen los id_arbitro (1, 2, 3) y en la relación estadios existiesen los id_estadio (1, 2, 3, 4) se pide añadir 4 tuplas válidas en la relación partidos entendiendo que en un partido no se puede enfrentar un equipo consigo mismo. Mediante definición formal.

Las cuatro tuplas válidas mediante definición formal serían:

{(id_partido: 1), (fecha: "2026-09-01"), (id_arbitro: 1), (id_estadio: 1), (id_equipo_casa: 1), (id_equipo_fuera: 2), (goles_equipo_casa: 2), (goles_equipo_fuera: 0)},

{(id_partido: 2), (fecha: "2026-09-02"), (id_arbitro: 2), (id_estadio: 2), (id_equipo_casa: 3), (id_equipo_fuera: 4), (goles_equipo_casa: 1), (goles_equipo_fuera: 1)},

{(id_partido: 3), (fecha: "2026-09-03"), (id_arbitro: 3), (id_estadio: 3), (id_equipo_casa: 5), (id_equipo_fuera: 1), (goles_equipo_casa: 0), (goles_equipo_fuera: 3)},

{(id_partido: 4), (fecha: "2026-09-04"), (id_arbitro: 1), (id_estadio: 4), (id_equipo_casa: 2), (id_equipo_fuera: 5), (goles_equipo_casa: 2), (goles_equipo_fuera: 1)}